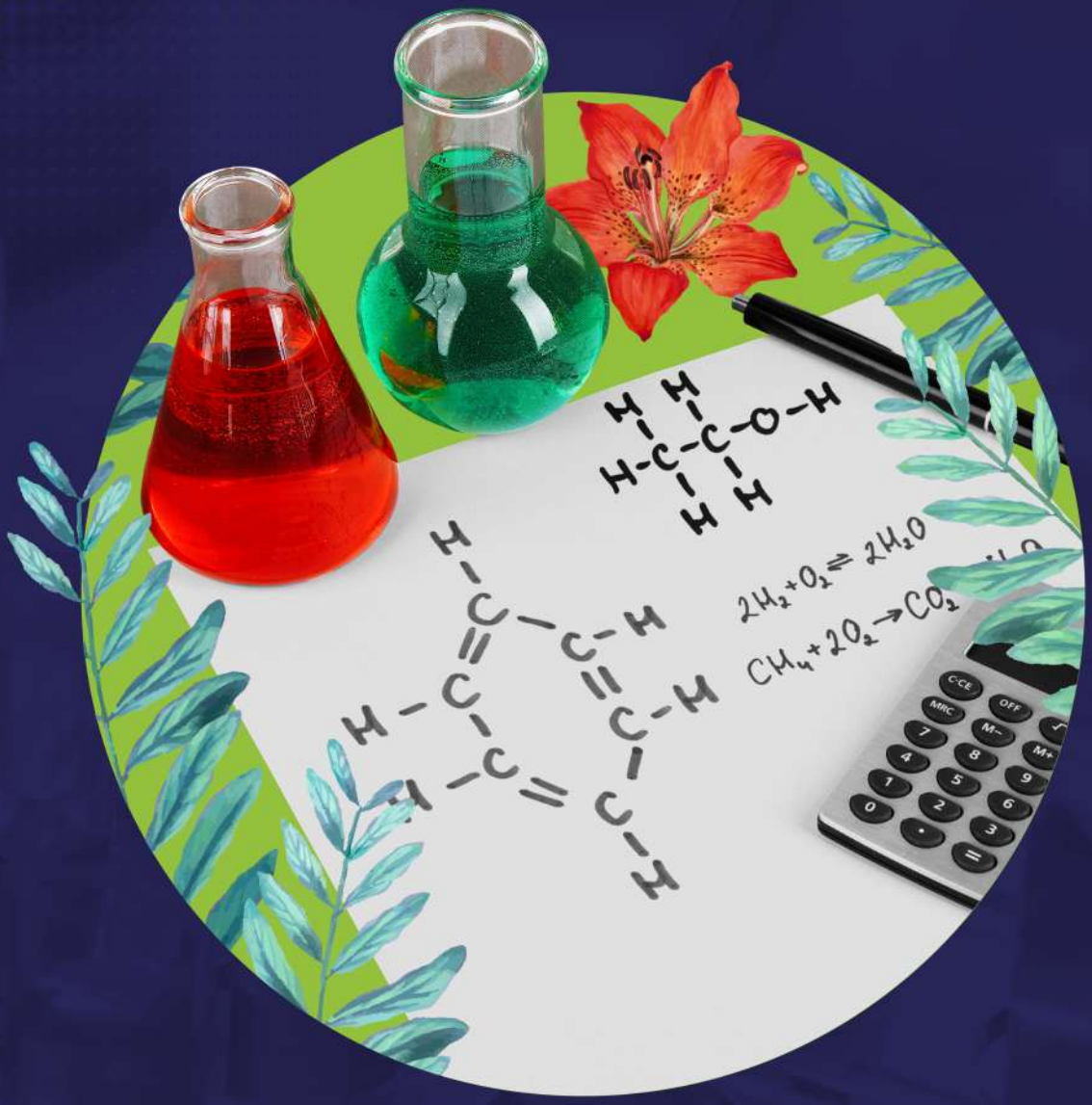
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

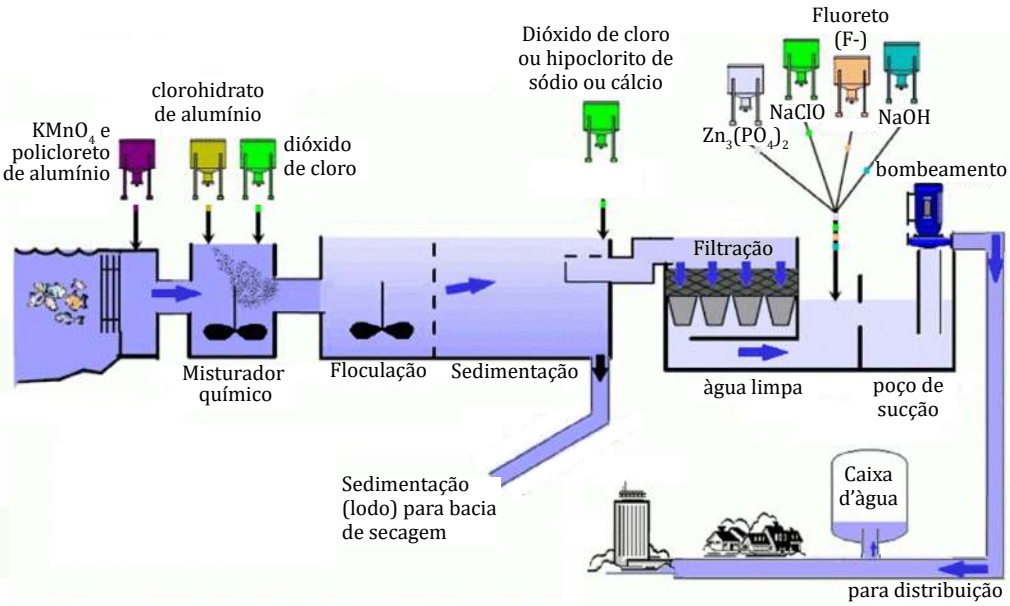
com **Pedro Nunes**

Tratamento de água

TRATAMENTO DE ÁGUA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

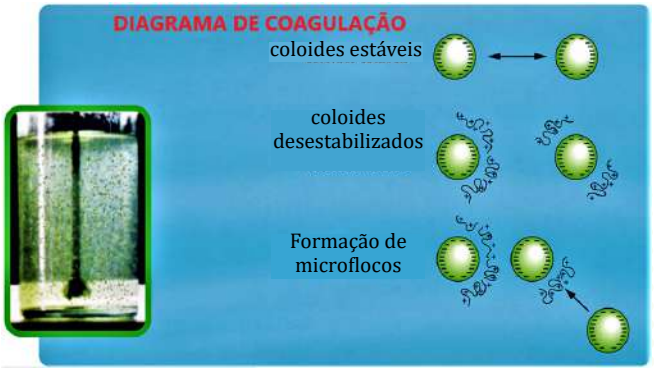
A água é um bem precioso da humanidade. Água própria para consumo, água potável, só 3% existe na natureza. A água para se transformar em potável deve passar por um tratamento tanto físico quanto químico numa estação de tratamento de água (ETA). A água mineral, extraída diretamente do subsolo, em algumas fontes, já sai potável, sendo o teor de sais e pH variável em função do solo.



A água a ser tratada é proveniente ou de um rio ou de uma barragem e vem com muitos materiais suspensos, como barro, muita contaminação, não só por agentes químicos mas também por microrganismos. A maioria dos sólidos suspensos na água possui uma carga negativa; eles consequentemente se repelem. Essa repulsão impede que as partículas se aglomerem, fazendo com que elas permaneçam em suspensão. A coagulação e a floculação ocorrem em etapas sucessivas destinadas a superar as forças que estabilizam as partículas suspensas, permitindo a colisão de partículas e o crescimento de flocos, que então podem ser sedimentados e removidos (por sedimentação) ou filtrados. Coagulação-Floculação também é um processo comum para tratar águas residuais industriais e domésticas, a fim de remover partículas suspensas da água.

COAGULAÇÃO: É EFETIVADA À ALTAS VELOCIDADES DE AGITAÇÃO

A coagulação desestabiliza as cargas das partículas. Coagulantes com cargas opostas às dos sólidos suspensos são adicionados à água para neutralizar as cargas negativas em sólidos não sedimentáveis dispersos, como argila e substâncias orgânicas. Uma vez que a carga é neutralizada, as pequenas partículas suspensas são capazes de se unir. As partículas ligeiramente maiores formadas por meio desse processo são chamadas de microflocos e ainda são muito pequenas para serem visíveis a olho nu. Uma mistura rápida de alta energia para



dispersar adequadamente o coagulante e promover colisões de partículas é necessária para obter uma boa coagulação e formação dos microflocos. A mistura excessiva não afeta a coagulação, mas a mistura insuficiente deixará esta etapa incompleta. O tempo de contato adequado na câmara de mistura rápida é tipicamente de 1 a 3 minutos.

FLOCULAÇÃO: É EFETIVADA À BAIXAS VELOCIDADES DE AGITAÇÃO

Após a coagulação, a floculação, um estágio de mistura suave, aumenta o tamanho das partículas de microflocos submicroscópicos (coágulos) para partículas suspensas visíveis. Os microflocos são colocados em contato uns com os outros através do processo de mistura lenta. As colisões das partículas de microflocos fazem com que elas se unam para produzir flocos maiores e visíveis. O tamanho do floco continua a crescer através de colisões adicionais e interação com polímeros inorgânicos formados pelo coagulante ou com polímeros orgânicos adicionados. Macroflocos são formados. Polímeros de alto peso molecular, chamados auxiliares de coagulação, podem ser adicionados durante esta etapa para ajudar a ligar, ligar e fortalecer o floco, adicionar peso e aumentar a taxa de sedimentação. Quando o floco atinge seu tamanho e resistência ideais, a água está pronta para o processo de separação (decantação , flutuação ou filtração). Os tempos de contato do projeto para floculação variam de 15 ou 20 minutos a uma hora ou mais.

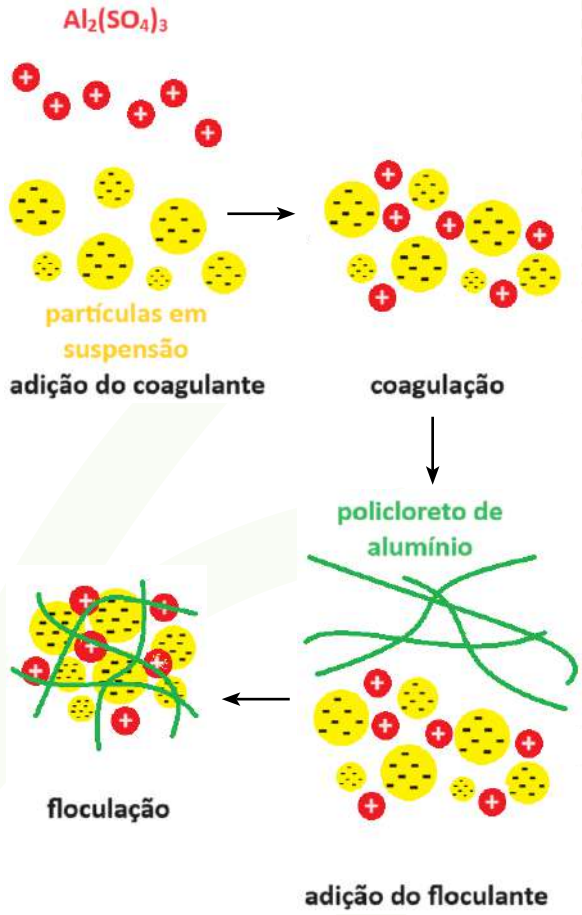
DIFERENÇA ENTRE COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO

Coagulação: A coagulação é um processo químico.

Floculação: A floculação é um processo físico.

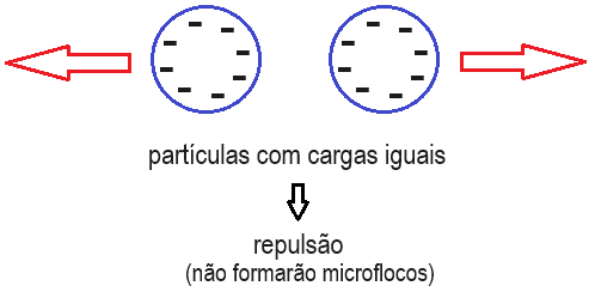
Coagulação: O coagulante geralmente é um sal de alumínio ou ferro que se decompõe para liberar cátions e ânions, alterando quimicamente as partículas sólidas em suspensão.

Floculação: O floculante geralmente é um polímero que induz a sedimentação das partículas por aglomeração dos coágulos (microflocos), efetivada pela formação de uma ponte entre eles, originando flocos maiores.



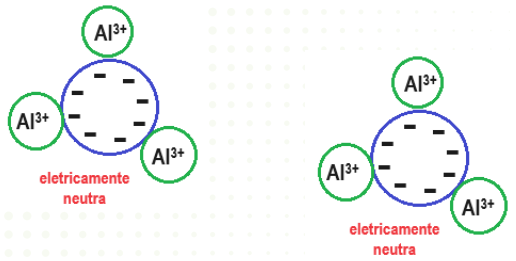
SÍNTESE DE CADA ETAPA DO TRATAMENTO DA ÁGUA

- **Coagulantes** – Agem quimicamente nas partículas carregadas em suspensão, desestabilizando-as, neutralizando-as, permitindo assim a aproximação entre elas e, consequentemente, a formação do coágulo.



Os coagulantes de alumínio comuns incluem:

- sulfato de alumínio
- cloreto de alumínio
- aluminato de sódio



Os colagulantes neutralizam as cargas partículas

↓

permitindo assim a união entre elas para formação dos microflocos

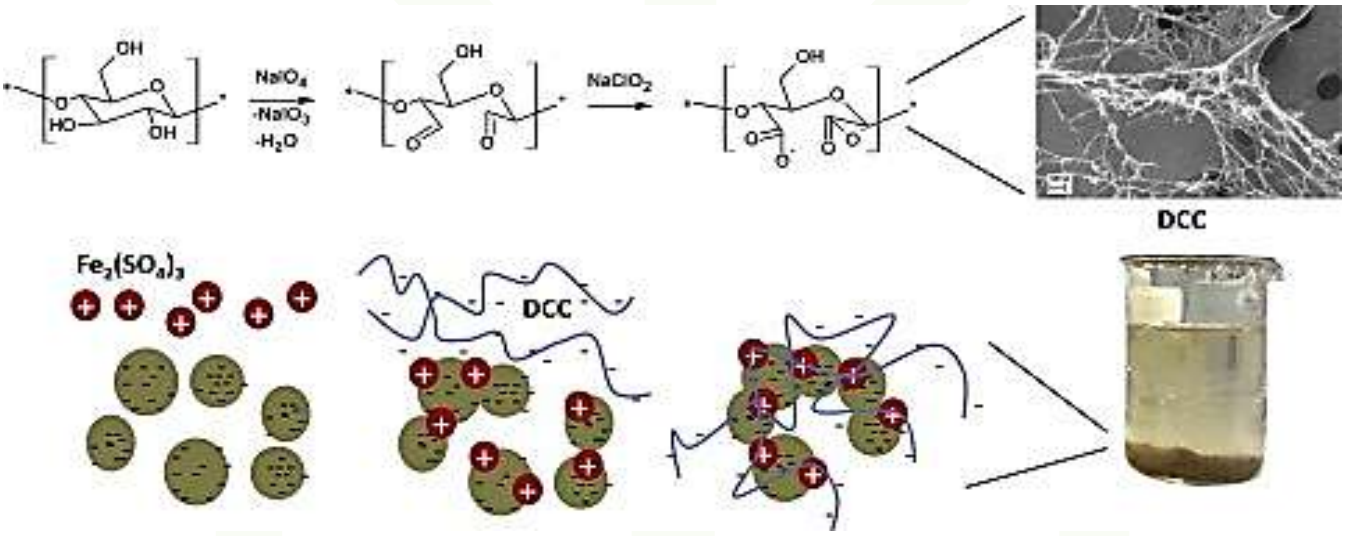
↓

Não há mais repulsão eletrostática

Os coagulantes comuns à base de ferro incluem:

- sulfato de ferro (II)
- sulfato de ferro (III)
- cloreto de ferro (III)

- **Floculantes** – Agem fisicamente, enovelando os coágulos e transformando-os em partículas maiores com maior massa, facilitando assim a sedimentação.
São floculantes os copolímeros líquidos de ácido acrílico orgânico/acrilamida com alto peso molecular e carga aniônica baixa a média. Também muito usado hoje o policloreto de alumínio. Outro empregado é o ácido dicarboxílico floculante de nanocelulose (DCC).



- **Oxidantes** – O permanganato de potássio, ou KMnO4, é um produto químico inorgânico usado para tratar a água potável com odores de ferro, manganês e enxofre, em que na reação serão produzidos precipitados que serão facilmente retirados do sistema. Ele pode ser usado como desinfetante também, mantendo a água potável livre de agentes patogênicos. Oxidantes (cloro, ozônio, permanganato de potássio, dióxido de cloro) - Oxidar metais (ferro e manganês) e matéria orgânica presentes na água bruta (sem tratamento).

- **Antimicrobianos** – Desinfetantes (cloro, ozônio, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, dióxido de cloro): Eliminar agentes patogênicos prejudiciais à saúde, que podem estar presentes na água.

- **Protetores de corrosão** – O carbonato de zinco é usado para remover os sulfetos causados pela intrusão de gás sulfídrico em lamas à base de água. Não é corrosivo para metais.

Vantagens:
- É um eliminador de sulfeto eficaz.
- É um produto relativamente econômico.
- Tem um impacto mínimo nas propriedades dos fluidos de perfuração.
- Previne a corrosão por estresse de sulfeto dos equipamentos da plataforma.

Carbonato de zinco, que sendo aderente à superfície e relativamente bastante insolúvel é considerado o principal responsável pela proteção anticorrosiva dos revestimentos galvanizados de zinco. Este filme de carbonato de zinco forma-se rapidamente e sua taxa de crescimento decai com o tempo.

- **Protetores do esmalte dos dentes** – Os compostos de flúor comumente utilizados na proteção do esmalte dos dentes (reduzir e prevenir as cáries dentárias) são: fluoreto de cálcio ou fluorita (CaF_2); fluossilicato de sódio (Na_2SiF_6); fluoreto de sódio (NaF); ácido fluossilícico (H_2SiF_6).

- **Corretores de pH** – Como o sulfato de alumínio, um coagulante, tem caráter ácido, é um sal de hidrólise ácida, às vezes se faz necessário a correção da acidez da água que está sendo tratada. Alcalinizantes [cal, carbonato de sódio (barrilha), hidróxido de sódio (soda cáustica)]: Corrigir o pH das etapas do processo e da água final que será distribuída para a população, de modo que ela não mantenha características corrosivas ou incrustantes.
- **Adsorventes** – O método de adsorção depende de vários materiais como adsorvente para purificar a água. O adsorvente comumente empregado é o carvão ativado, resinas de troca iônica, quitosana, zeólita, minerais de argila, etc. O carvão ativado é o método mais amplamente utilizado, o adsorvente mais antigo conhecido. Um filtro com carvão ativado granular (GAC) é uma opção comprovada para remover certos produtos químicos, especialmente produtos químicos orgânicos, da água. Os filtros GAC também podem ser usados para remover produtos químicos que dão odores ou sabores desagradáveis à água, como sulfeto de hidrogênio (odor de ovo podre) ou cloro. Os carvões ativados são comprovadamente eficazes na remoção de vários poluentes de soluções aquosas, incluindo corantes, produtos farmacêuticos para cuidados pessoais (PPCPs), metais pesados e poluentes orgânicos.

Espessantes – A bentonita é um tipo de argila usada como agente espessante em águas de alta cor e baixa turbidez e conteúdo mineral. A bentonita junta-se ao floco pequeno, tornando o floco mais pesado e fazendo-o assentar mais rapidamente (é como se inchasse).

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.